八十九年專門職業及技術人員高等考試試題　　高：16-7　　全一張（正面）

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：空調工程與設計

考試時間：二小時　　座號：_____

※注意：㈠本試題可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、室內有一污染源，釋放率為 N（kg/s），如用外氣（濃度 C_0，mg/m^3）稀釋室內污染，假設均勻分布

㈠推導室內濃度 C_s（mg/m^3）與 C_0，N，及外氣量 Q_0（m^3/s）之關係。（10分）

㈡可用過濾器去除外氣污染以提高室內之潔淨度，如用效率 E_f 之過濾器降低進入外氣之污染濃度，請修正小題㈠所獲得之計算公式。（10分）

㈢如小題㈠，室內加裝一台空氣濾淨器，循環風量 Q_c（m^3/s），過濾效率 E_c，室內濃度 C_s 為何，請推導。（10分）

二、試用一冷卻器將空氣自 24℃，50%RH 冷卻除濕至 10℃，70%RH

㈠用設備露點溫度 ADP 與旁通混合的觀念，以圖輔助說明。（10分）

㈡如用一種吸附除濕，假設除濕過程在濕球線上，除濕後空氣溫度為 40℃，可將空氣冷卻後再加濕到 10℃，70%RH，說明過程並計算所需之加濕量（kg/kg air）。（10分）

（註：本題參考附圖作答）

三、外氣溫度 12℃，60%RH，室內 24℃，50%RH，一內週區室內負荷顯熱為 48kW，潛熱為 12kW，可混合回風與外氣供應空調節約能源，如混合後之供風溫度為 12℃

㈠計算空調總送風量（m^3/s）。（10分）

㈡計算所需之外氣量（m^3/s）。（10分）

㈢計算所需之加濕或除濕量（kg/hr）。（10分）

（註：本題參考附圖作答）

四、以空調負荷 CLTD/CLF/SCL 計算法

㈠用公式說明外牆熱滲入之空調負荷計算，並說明影響外牆空調負荷之條件。（5分）

㈡用公式說明室內人員負荷之計算。（5分）

㈢用公式說明開窗之空調負荷計算。（5分）

㈣水泥牆與木牆之 CLTD 值在 7 月份下午三點時，何者為大，說明之。（5分）

（請接背面）

八十九年專門職業及技術人員高等考試試題　　高：16-7　　全一張（背面）

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：空調工程與設計

